Université de Sousse
ISSAT Sousse

L-EEA/-A01
AU : 2026-2027

Série N° 1++

Méthodes d'analyse des circuits électriques en régime continu

NOTE.

Cette série vise à étudier quelques circuits résistifs simples. Elle a pour objectif de familiariser l'étudiant avec les lois fondamentales de l'électricité et de lui permettre de maîtriser les méthodes d'analyse couramment utilisées pour le calcul des circuits électriques en régime continu. Les méthodes d'analyse étudiées comprennent notamment les lois de Kirchhoff, le théorème de Millman, le pont diviseur, le théorème de superposition, les théorèmes de Thévenin et de Norton, le théorème de réciprocité ainsi que la transformation de Kennelly.

EXERCICE 1.

Pour le circuit électrique représenté sur la figure ci-contre :

1. Déterminer, à l'aide des lois de Kirchhoff, les courants I_1, I_2 et I_3.
2. Etablir le bilan des puissances du circuit.
3. Vérifier, par l'équivalent de Thévenin, la valeur obtenue pour le courant I_3

Donnée : $E_1=E_2=120V$

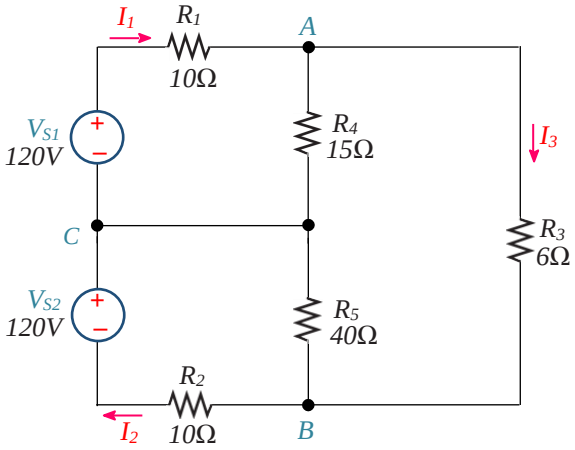


FIGURE 1.1

EXERCICE 2.

On se propose d'analyser le circuit représenté à la Figure-1.2, alimenté par une source de tension continue $E_1=12\ V$ et un générateur de courant idéal $I_0=3\ A$.

1. En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer les courants I_1 et I_2.
2. Retrouver les valeurs de courants I_1 et I_2 en appliquant le théorème de superposition.

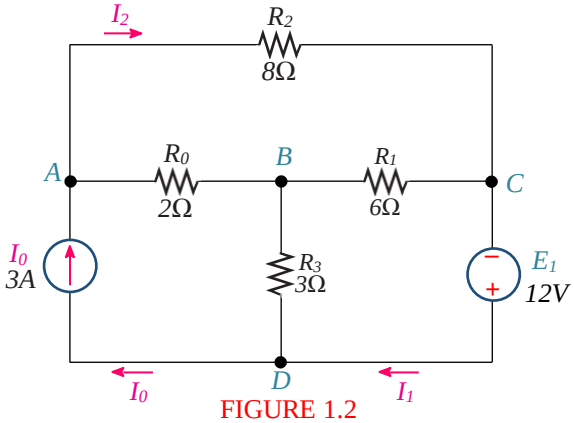


FIGURE 1.2

EXERCICE 3.

On considère le circuit électrique de la figure ci-contre

1. En appliquant successivement au circuit les transformations duales de Thévenin et de Norton, simplifier le circuit sous la forme d'une source de tension réelle (E_S, R_S), en série avec la résistance R.
2. Calculer le courant I traversant la résistance R.
3. Reprendre le calcul de courant I en appliquant la méthode de superposition.

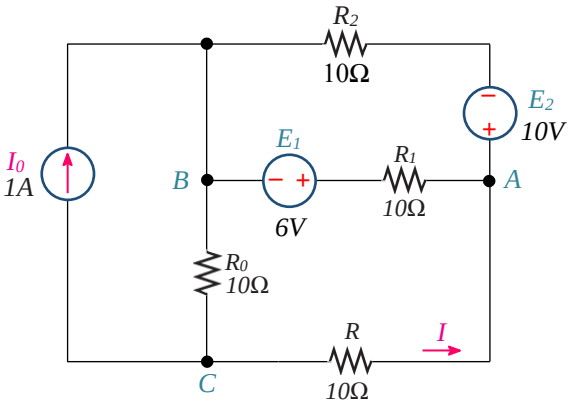


FIGURE 1.3

EXERCICE 4.

Le circuit représenté à la figure 1.4 comporte un rhéostat dont la résistance R_0 est variable entre *0* et *100* Ω.

A. Pour le cas R_0= *0* Ω :

1. Déterminer le courant I_N et la résistance R_N du générateur de Norton équivalent vu aux bornes de la résistance *R*.
2. Calculer le courant *I* traversant la résistance *R*.
3. Reprendre le calcul du courant *I* en appliquant le théorème de Millman.

B. Pour le cas R_0= *25* Ω :

On remplace la résistance *R* par une charge résistive de résistance variable R_p.

4. Déterminer la tension E_{Th} et la résistance R_{Th} du générateur de Thévenin équivalent vu aux bornes de la résistance R_p.
5. Exprimer, en fonction de E_{Th}, R_{Th} et R_p, la puissance *P* consommée par la charge résistive.
6. Déterminer la valeur de R_p pour laquelle la puissance *P* transmise à la charge est maximale. En déduire la valeur de P_{Max}.

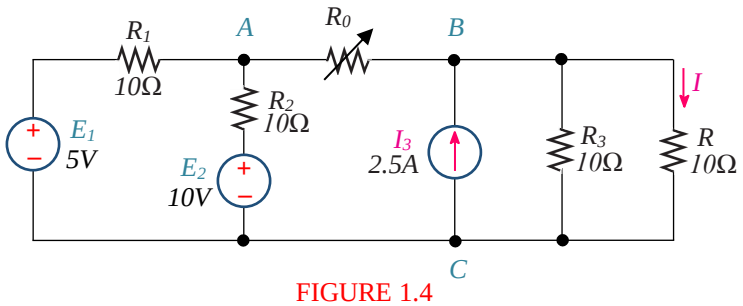


FIGURE 1.4

EXERCICE 5.

On se propose d'analyser le circuit électrique de la figure 1.5 ci-dessous par différentes méthodes.

1. En utilisant le théorème de Kennelly, transformer le réseau triangulaire résistif (Δ) en un réseau équivalent en étoile.
2. Redessiner le circuit complet sous la forme de deux mailles adjacentes partageant une branche résistive commune R_0.
3. Déterminer la tension V_0 aux bornes de la résistance de la branche commune R_0 en appliquant successivement :
   - Les lois de Kirchhoff ;
   - La méthode de Millman ;
   - La méthode de superposition ;
   - Le théorème de Thévenin ;
   - Le théorème de Norton.
4. Effectuer le bilan de puissance du circuit étudié à la question 3 en adoptant la convention passive.

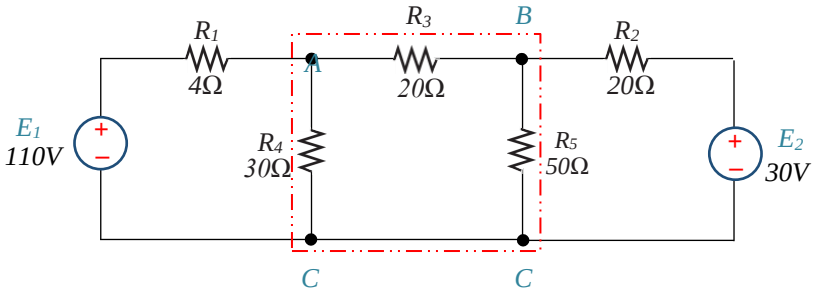


FIGURE 1.5